



EVALUATION DE MATHÉMATIQUES

L'épreuve comporte deux parties indépendantes obligatoires réparties sur deux pages

A/ EVALUATION DES RESSOURCES : 10points

I : ACTIVITES NUMERIQUES : (5points)

EXERCICE I. (2,25point)

On considère les nombres $A = 2 \times (3)^2 + 5\sqrt{28} - 3\sqrt{448}$, $B = 2\sqrt{3} - 13$ $C = 1 - \frac{1 - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{3} \times \frac{1}{2}}$

- 1) Calcule C et donner le résultat sous forme de fraction irréductible. 0,75pt
- 2) Calcule A et donner le résultat sous la forme de $a + b\sqrt{7}$ ou a et b sont des entiers. 1pt
- 3) Comparer $2\sqrt{3}$ et 13, puis donner le signe de B . 0,5pt

EXERCICE II. (2,75 points)

On pose $A = \frac{2}{\sqrt{3}-2}$ et $B = \frac{0,2 \times 10^{-2} \times 6 \times (10^{-1})^2}{0,03 \times 0,4 \times 10}$

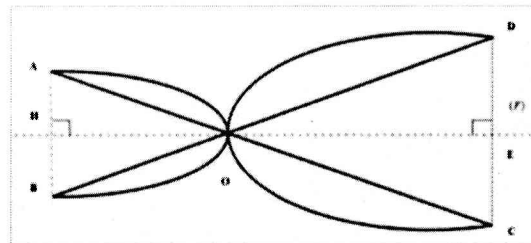
- 1) Calcule B et donner le résultat sous la forme décimale. 1pt
- 2) a) Ecris A sans radical au dénominateur. 0,75pt
- b) Donne un encadrement à 10^{-2} près du nombre $C = -2\sqrt{3} - 4$. 1pt

II : ACTIVITES GEOMETRIQUES : (5points)

EXERCICE I : (2,5points)

La figure ci-dessous représente à une échelle une paire de ciseaux, d'axe de symétrie la droite (F). On donne en centimètres $AB = 6$, $AO = 5$ et $DC = 10$.

1. Calcule OH . 1pt
2. Montrer que $OC = \frac{25}{3}$. 1,5pt



EXERCICE II : 2,5points

Un décorateur a dessiné une vue de côté d'un meuble de rangement composé d'une structure métallique et de plateaux en bois d'épaisseur 2cm, illustré par la figure 1. Les étages de ce meuble sont tous identiques.

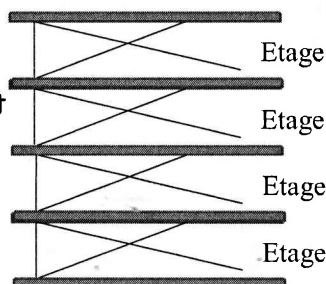
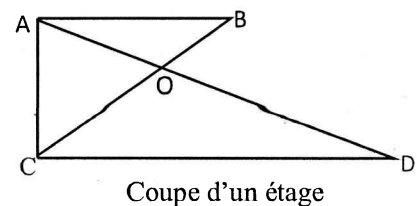


Figure 1



On donne $OC = 48\text{cm}$; $OD = 64\text{cm}$; $OB = 27\text{cm}$; $CD = 80\text{cm}$. Les droites (AC) et (CD) sont perpendiculaires.



1. Démontrer que les droites (AB) et (CD) sont parallèles.
2. Montrer par calcul que $AB = 45\text{cm}$.
3. Quelle est la hauteur du meuble ?

1pt
1pt
0,5pt

B/ EVALUATION DES COMPETENCES. 10points

Situation :

L'unité est le mètre. Une route traverse un champ rectangulaire $ABCD$ tel que $AD = 6$; $AB = 8$; $AC = 10$; $BJ = 2,8$ et $BI = 2,1$ comme l'indique la figure ci-dessous. La route garde la même largeur le long du champ.

MOTO le propriétaire cultive du maïs sur le tiers de la partie restante. Il utilise le tiers du reste pour la culture de la tomate.

Moto entoure la partie (hachurée) d'un fil barbelé qui coûte 250 le mètre.

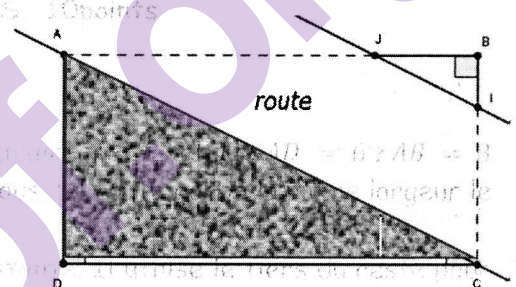
Tâches

- 1) Quelle est la largeur de la route ?
- 2) Quelle est l'aire de culture de la tomate ?
- 3) Quelle sera la dépense de Moto pour le fil barbelé.

3pts

3pts

3pts



Présentation : 1pt

